



COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE 2022/2023

DISCIPLINE :Mathématiques..... NIVEAU :...TS1.....

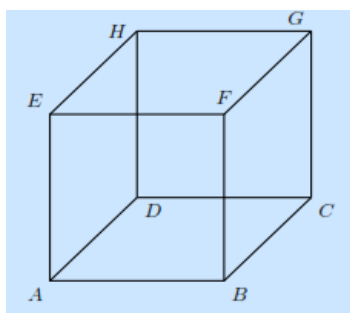
DUREE :...4H...

Exercice 1 : (04 points)

- 1) Soit l'équation : $20x - 5y = 4$ où x et y sont des entiers relatifs. Expliquer pourquoi cette équation n'a pas de solution. **(0,5pt)**
- 2) On considère l'équation (E) : $20x - 9y = 2$ où $(x ; y)$ est un couple d'entiers relatifs.
 - a) Montrer que si $(x_0 ; y_0)$ est solution de (E) alors y_0 est un multiple de 2. **(0,5pt)**
 - b) Résoudre l'équation (E). **(1pt)**
- 3) Déterminer l'ensemble des solution $(x ; y)$ de (E) telles que $\text{PGCD}(x ; y) = 2$ **(0,5pt)**
- 4) Soit p un entier naturel s'écrivant $\overline{ca5}^6$ en base 6 et $\overline{bbaa}^4$ en base 4.
 - a) Montrer que $a + 5$ est un multiple de 4 et en déduire la valeur de a . **(0,5pt)**
 - b) Déterminer les valeurs de b et c . **(0,5pt)**
 - c) Déterminer l'écriture de p en base 10. **(0,5pt)**

Exercice 2: (05 points)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé de sens direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. On considère le cube ABCDEFGH dont une représentation graphique est ci-dessous.



On considère I le milieu de l'arête $[BF]$ et J le point défini par $\overrightarrow{EJ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{EH}$.

- 1) a) Préciser les coordonnées des points I et J . **(0,5pt)**
 b) Démontrer que les points A, I et J définissent un plan (P) dont on déterminera une équation cartésienne. **(1pt)**
- 2) a) Déterminer le volume du tétraèdre $AIJE$. **(0,5pt)**
 b) Calculer l'aire du triangle AIJ et en déduire la distance du point E au plan (P) . **(1pt)**



3) Soit (Q) le plan d'équation $3x - 3y + \dots$.

a) Démontrer que (P) et (Q) sont sécants. **(0,5pt)**

b) Déterminer une représentation paramétrique de (Δ) intersection de (P) avec (Q) et vérifier que (Δ) passe par le point de coordonnées $\left(1, \frac{1}{3}, 1\right)$. **(0,75pt)**

4) Soit O le centre de la face CGFB.

Déterminer géométriquement l'ensemble des points M de l'espace tels que :

$\overrightarrow{MF} \wedge \overrightarrow{MG} = \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MB}$. (On pourra utiliser le point O) **(0,75pt)**

Problème : (11 points)

Partie A : Soit φ la fonction numérique définie par :
$$\begin{cases} \varphi(x) = \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

1) a) Montrer que φ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. **(1pt)**

b) Etablir que, pour tout réel x, on a : $2\varphi(x) = x^3\varphi'(x)$ **(1) . (0,25pt)**

2) Etudier les variations de φ et tracer sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (unité graphique : 1 cm).

On précisera les points d'inflexion éventuels. **(1,5pts)**

Partie B : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\int_0^x \varphi(t)dt}{\varphi(x)} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Dans cette partie, on se propose d'étudier f et sa dérivée au voisinage de 0.

1) a) Etablir que f est impaire et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. **(0,75pt)**

b) Montrer que pour tout réel strictement positif x on a : $\int_0^x \varphi(t)dt \leq x\varphi(x)$. **(0,5pt)**

c) En déduire que f est continue en 0. **(0,75pt)**

2) Pour tout entier naturel n et tout réel x on pose : $J_n(x) = \int_0^x t^n \varphi(t)dt$ pour n non nul et $J_0(x) = \int_0^x \varphi(t)dt$. (On remarquera que $f(x) = \frac{J_0(x)}{\varphi(x)}$, pour tout x non nul)

a) En utilisant la relation **(1)** et en intégrant par parties, montrer que pour tout entier naturel n : $2J_n(x) + (n+3)J_{n+2}(x) = x^{n+3}\varphi(x)$ **(2). (1pt)**

b) En déduire que pour tout entier naturel n et tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a :

$$\begin{cases} J_n(x) \leq \frac{1}{2}x^{n+3}\varphi(x) \\ J_{n+2}(x) \leq \frac{1}{n+3}x^{n+3}\varphi(x) \end{cases} \quad \textbf{(1pt)}$$

c) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$. **(0,75pt)**

d) Montrer que f est dérivable en 0 et déterminer $f'(0)$. **(0,75pt)**



3) a) En utilisant la relation (2), mon $J_0(x) = \frac{15}{4}J_4(x) + \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^5\right)\varphi(x).$

(1pt)

b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \frac{1}{2}.$ (0,5pt)

c) Montrer que, pour tout $x \neq 0 : f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3}f(x).$ (0,75pt)

En déduire que f' est continue en 0. (0,5pt)